Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie Хорошо



Михаил Шардин
личный блог

09 июня 2026, 04:26

+ Подписаться

Как я пытался обогнать алгоритмы на Мосбирже и потерпел неудачу: эксперимент с индикатором-поводырем

Очень часто в статьях рассказывают свои истории успеха или просто хвастаются достижениями, но эта статья про мою неудачу с одной алгоритмической идеей для торговли на Московской бирже.

Последние пару недель я исследовал идею так называемого поводыря — это когда существует опережающий или лидирующий индикатор и если он начинает расти или падать, то связанные с ним бумаги с большой вероятностью повторяют это движение.



В качестве поводыря я хотел использовать внешний рынок и API американского

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

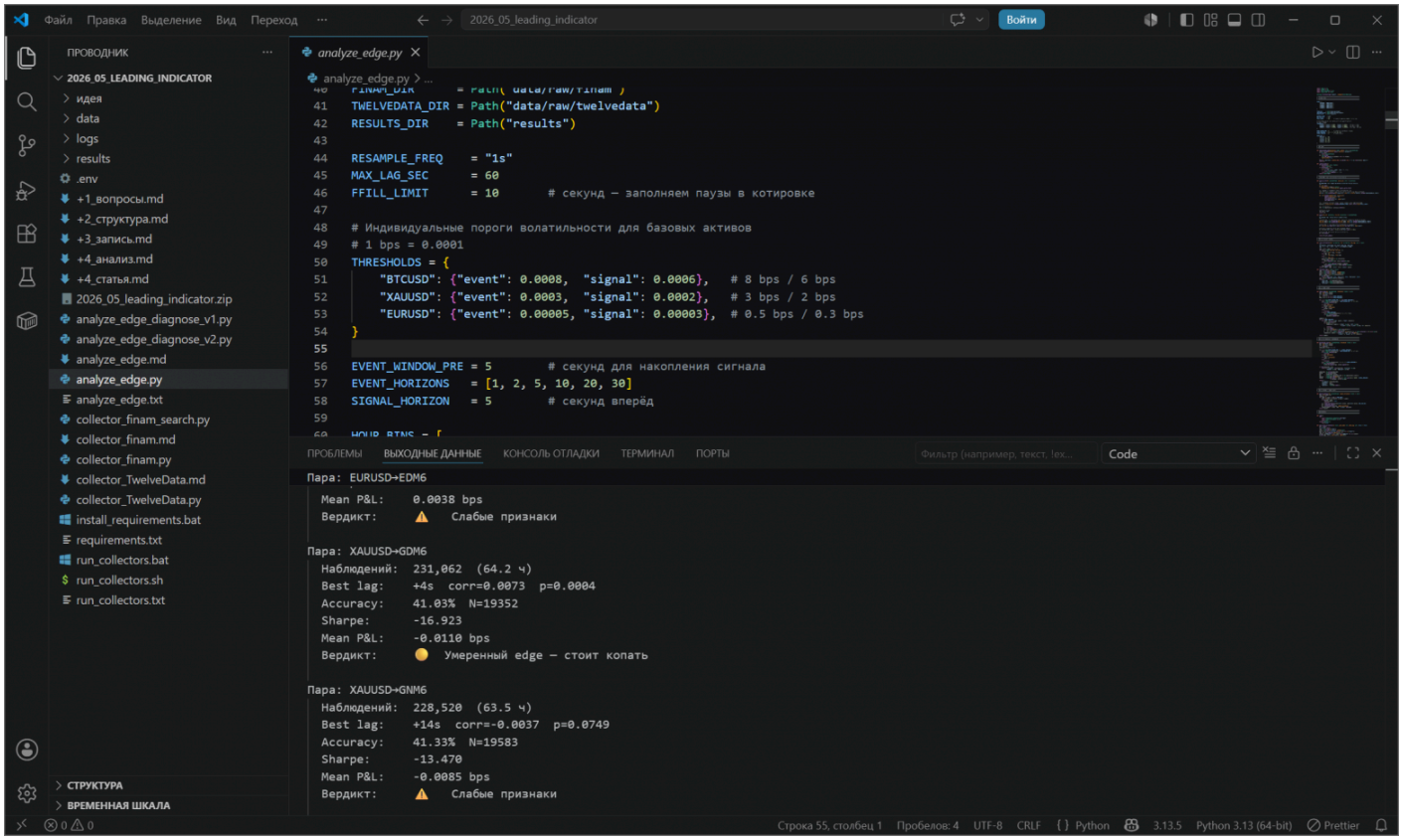
Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

А саму торговлю осуществлять на фьючерсах Мосбиржи:

- GDM6 — фьючерсный контракт на золото
- GNM6 — фьючерсный контракт на золото (мини)
- EDM6 — фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
- IBM6 — фьючерсный контракт на акции IBIT iShares Bitcoin Trust ETF
- BTM6 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Биткоина

Сразу уточню что я не пытался строить высокочастотную торговую систему или конкурировать с маркет-мейкером. Я частное лицо, НЕ представитель фонда или брокера, а работаю через обычный брокерский API, задержка до меня в город Пермь — несколько секунд (иногда больше).



Visual Studio Code с папкой где собран весь проект

В моей идее очень сильно интересовала практическая сторона — существует ли на Мосбирже задержка в секунду или больше, которые можно использовать для алгоритмической торговли через инфраструктуру российского брокера?

Моя статья продолжит про цели:

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

интерпретации результатов или упустил важный фактор.

Суть идеи: простыми словами для новичков

Что такое поводырь на финансовом рынке? Если говорить очень упрощённо, то представьте молнию и гром — всегда видят вспышку света, а потом через некоторое время слышат звук раскатов грома. Свет распространяется быстрее и поэтому можно сказать что это своеобразный поводырь для грома.



Молния и гром

Так и в финансах иногда возникает схожая ситуация когда один рынок реагирует быстрее другого и по изменениям цены на первом рынке можно увидеть куда пойдёт цена на втором рынке.

Что такое фьючерс? Если совсем упрощённо, фьючерс — это биржевой контракт на будущую цену какого-либо актива, но трейдера это просто инструмент для ставки на рост или на падение цены.

Моя стратегия: арбитраж одной ногой. Вообще классический арбитраж подразумевает одновременную работу на двух площадках, но я думал о более простой схеме:

1. Получаем котировки мирового рынка

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

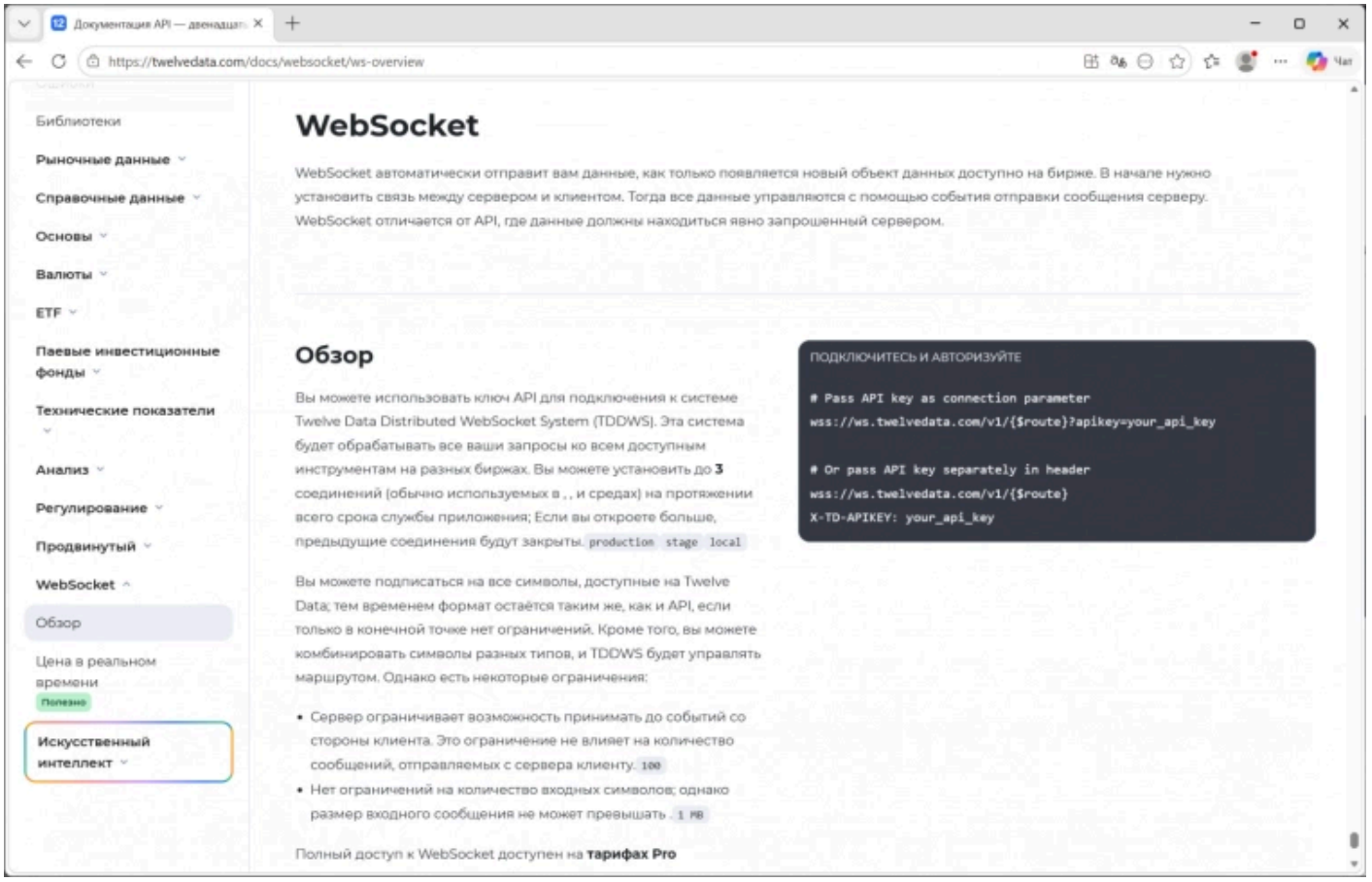
5. Закрываем позицию.

То есть фактически это был поиск временного преимущества за счёт более быстрого источника данных.

Техническая реализация: как я это собирал

Для начала я бегло поискал какие вообще могут быть поставщики данных.

В эксперименте мне не очень хотелось тратиться, поэтому решил начать с бесплатного тарифа API TwelveData.



WebSocket документация TwelveData

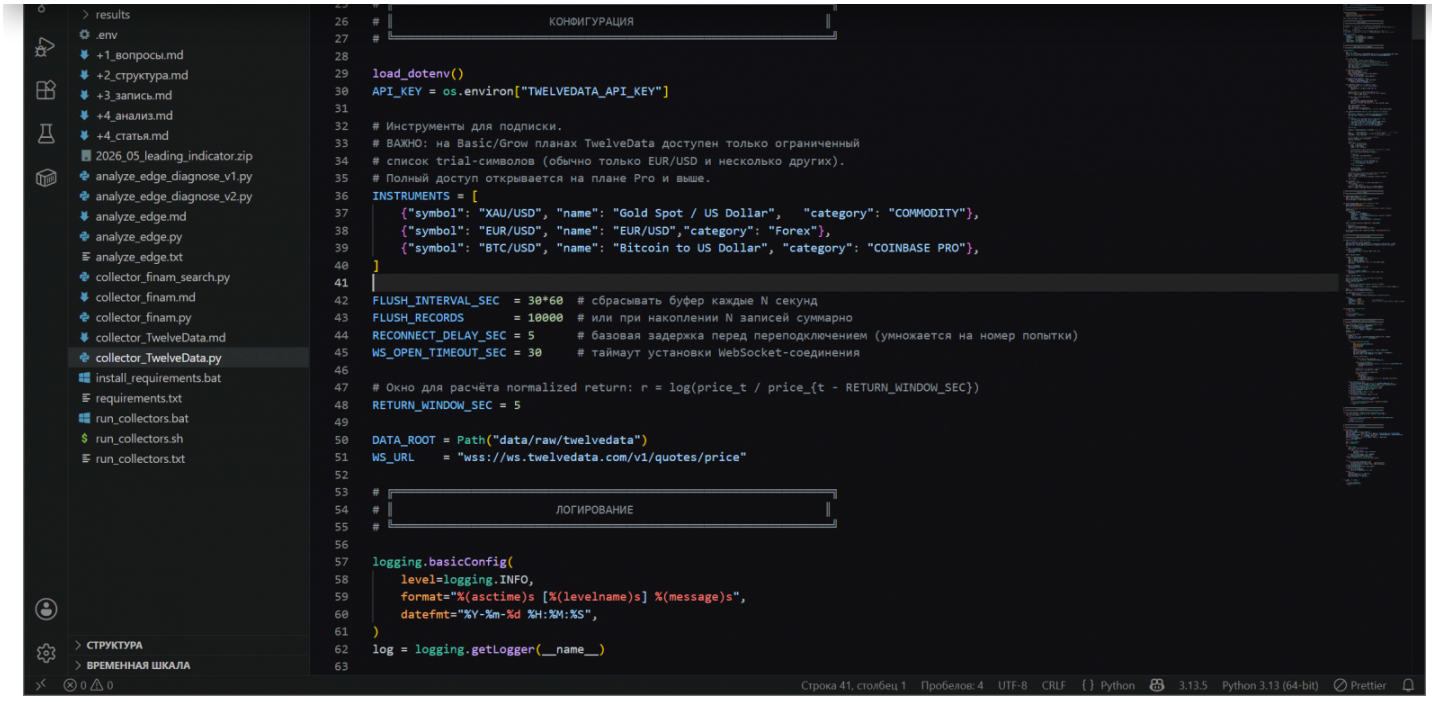
Как оказалось через WebSocket у поставщика можно получать только три инструмента и поэтому я задействовал все три доступных: золото, биткоин, евро.

А для Московской биржи я выбрал брокера Финам и записывал архив истории стаканов для схожих инструментов. Тут ограничений по количеству понятно не было.

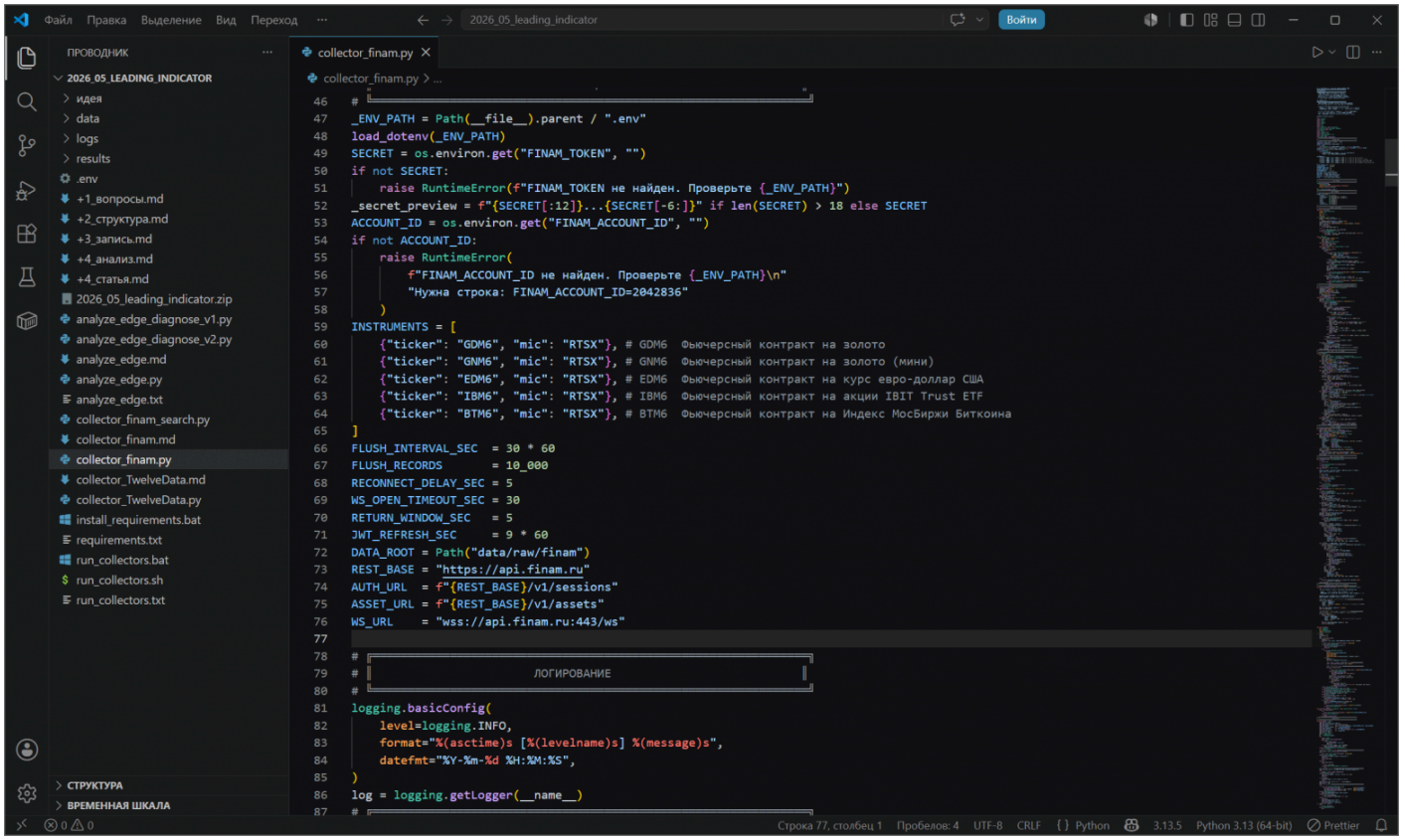
Коннекторы пришлось написать самостоятельно на Python.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Коннектор для TwelveData



Коннектор для Финам

Когда по отдельности коннекторы на запись заработали, и потребовалось запускать их

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

symbol	exchange_ts	local_ts	price	day_volume	norm_return
BTC/USD	2026-06-06T15:57:00	2026-06-06T15:58:00.231104	60770,29	NULL	0,00019764899791228078
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:01.248175	60771,49	NULL	0,00021739529420702832
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:02.216038	60771,74	NULL	0,00022134447024993792
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:03.262906	60771,75	NULL	0,00015386621815259672
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:04.394222	60772,21	NULL	6,203685764732665E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:05.216486	60772,75	NULL	7,09224584983023E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:06.402389	60789,58	NULL	0,00029762818200840 82
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:08.410281	60774,65	NULL	4,771840219961212E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:09.226177	60774,65	NULL	4,771840219961212E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:10.22374	60774,65	NULL	3,126352353333598 34E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:11.39424	60779,03	NULL	0,00010333044905787899
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:12.23038	60781,61	NULL	-0,00013111659121575013
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:13.220975	60781,61	NULL	-0,00013111659121575013
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:14.219012	60779,68	NULL	8,276134635227144E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:15.33649	60778,76	NULL	6,762459402105544E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:16.222939	60781,13	NULL	0,00010661771914324467
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:17.252051	60789,57	NULL	0,00013095208932546 28
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:18.432719	60782,01	NULL	6,580916231470593E-06
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:19.216387	60782,01	NULL	6,580916231470593E-06
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:20.24889	60784,89	NULL	8,571576411103149E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:21.231068	60782,56	NULL	2,352676198076826E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:22.220474	60782,56	NULL	2,352676198076826E-05
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:23.266333	60782,55	NULL	-0,00011548700487909526
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:24.228731	60789,11	NULL	0,00011680405688580911
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:25.230672	60792,6	NULL	0,00017421400778974374
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:26.355489	60793,51	NULL	0,00018013413379142125
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:27.218101	60793,5	NULL	0,00017996964253545934
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:28.222949	60795,61	NULL	0,00021467669812957313
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:29.224817	60795,61	NULL	0,00021484121901875 68
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:30.227543	60795,61	NULL	0,00010692133034800205
BTC/USD	2026-06-06T15:58:00	2026-06-06T15:58:31.400664	60795,61	NULL	3,4542564338181555E-05

Showing: 53326 Results Loaded: 0 to 53326 Out of: 53326

Обратите внимание — самая маленькая размерность времени у поставщика данных — это секунды, столбец exchange_ts, а не микросекунды как в локальном времени

Ещё можно заметить разницу в собираемых данных. Через внешний API TwelveData я мог получать только историю последних сделок — просто фиксацию факта изменения цены и с

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

File: C:\Users\Михаил\SynologyProjects\2026_05_leading_indicator\data\raw\finam\BTM6_RTSX-2026-06-06.parquet

File Edit Tools Help

Filter Query (?): WHERE ! Execute Clear Record Offset: 0 Record Count: 76916

symbol	exchange_ts	local_ts	bid	ask	mid	spread	norm_return
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:57:46.895026	2026-06-06T15:58:05.446999	61454	61527	61490,5	73	-0,0004471235802102915
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:57:46.895026	2026-06-06T15:58:05.528272	61454	61527	61490,5	73	-0,0004471235802102915
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:57:46.895026	2026-06-06T15:58:07.277374	61454	61527	61490,5	73	8,1316679722198 82E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:08.185917	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:08.208026	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:08.31122	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:09.481147	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:10.026004	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:10.030439	61454	61527	61490,5	73	8,944871138836803E-05
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:11.109367	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:11.269685	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:11.366652	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:11.55326	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:12.27171	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:12.931433	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:15.428795	61455	61527	61491	72	8,131304301850376E-06
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:17.162183	61455	61527	61491	72	8,131304301850376E-06
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:08.027248	2026-06-06T15:58:17.287402	61455	61527	61491	72	8,131304301850376E-06
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:21.072091	61454	61527	61490,5	73	-8,131304301960063E-06
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:24.400293	61454	61527	61490,5	73	-8,131304301960063E-06
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:27.289045	61454	61527	61490,5	73	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:27.318806	61467	61527	61497	60	0,00010570179906182091
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:28.233344	61467	61527	61497	60	0,00010570179906182091
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:28.617482	61467	61527	61497	60	0,00010570179906182091
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:32.289404	61467	61527	61497	60	0,00010570179906182091
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:33.925517	61467	61527	61497	60	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:33.930666	61467	61527	61497	60	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:34.996756	61467	61527	61497	60	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:37.270435	61467	61527	61497	60	0
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:37.758339	61501	61527	61514	26	0,0002763980474628643
BTM6@RTSX	2026-06-06T15:58:20.925621	2026-06-06T15:58:38.012524	61501	61528	61514,5	27	0,0002845262454008895

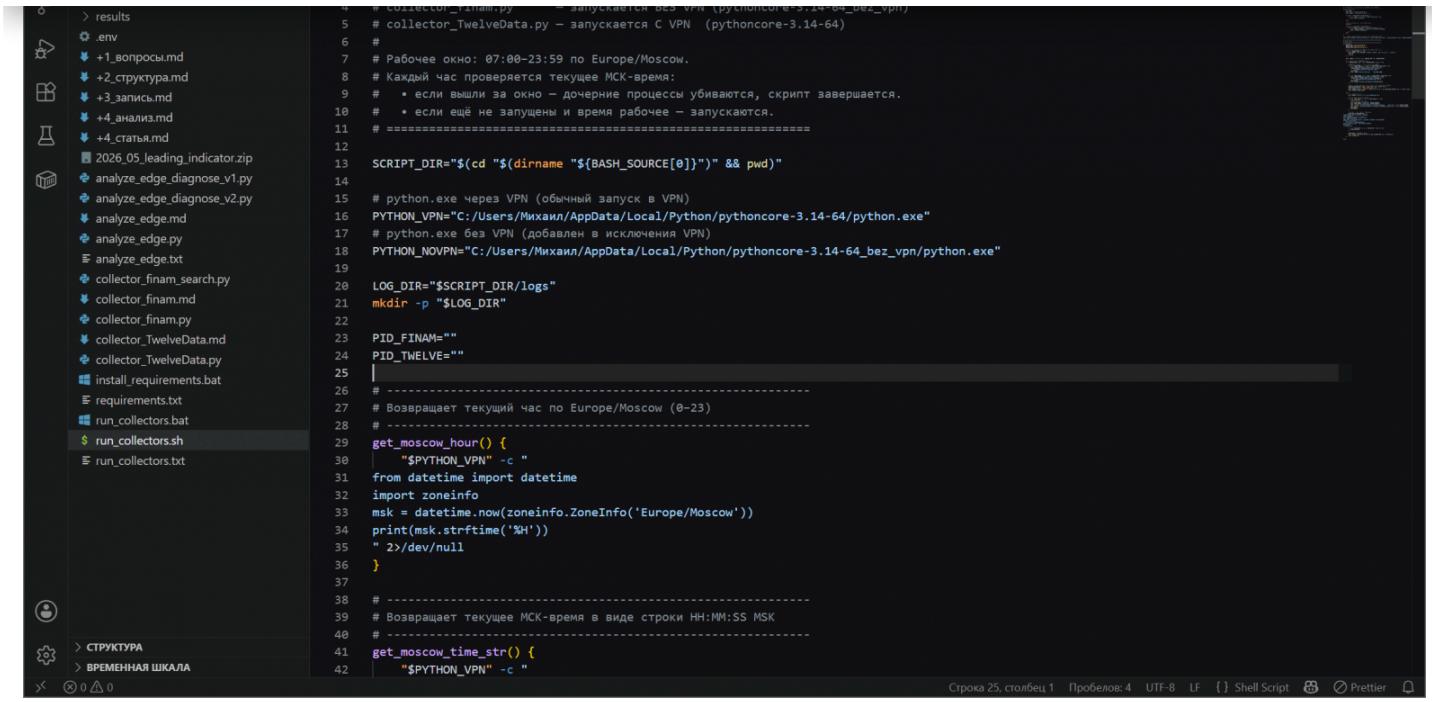
Showing: 76916 Results Loaded: 0 to 76916 Out of: 76916

При записи стакана через API брокера Финам — формат времени микросекунды 6 знаков (.194431) как локально, так и на сервере. А ещё видно что разница между отправкой данных сервером и моим получением — несколько секунд, то есть HFT сразу мимо

По итогу пришлось написать bash скрипт, который запускает две копии python — одна

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Скрипт, который ведёт запись данных

Всё это стало скатываться к программистским штукам, а не к исследованию рынка.

Ограничения эксперимента. Здесь я ещё раз хочу сказать, что у меня нет коллокации или прямого подключения к бирже и изначально высокочастотная торговля не планировалась. Поэтому преимущества на уровне быстрее секунды я просто не рассматривал. Я хотел найти лаги порядка нескольких секунд.

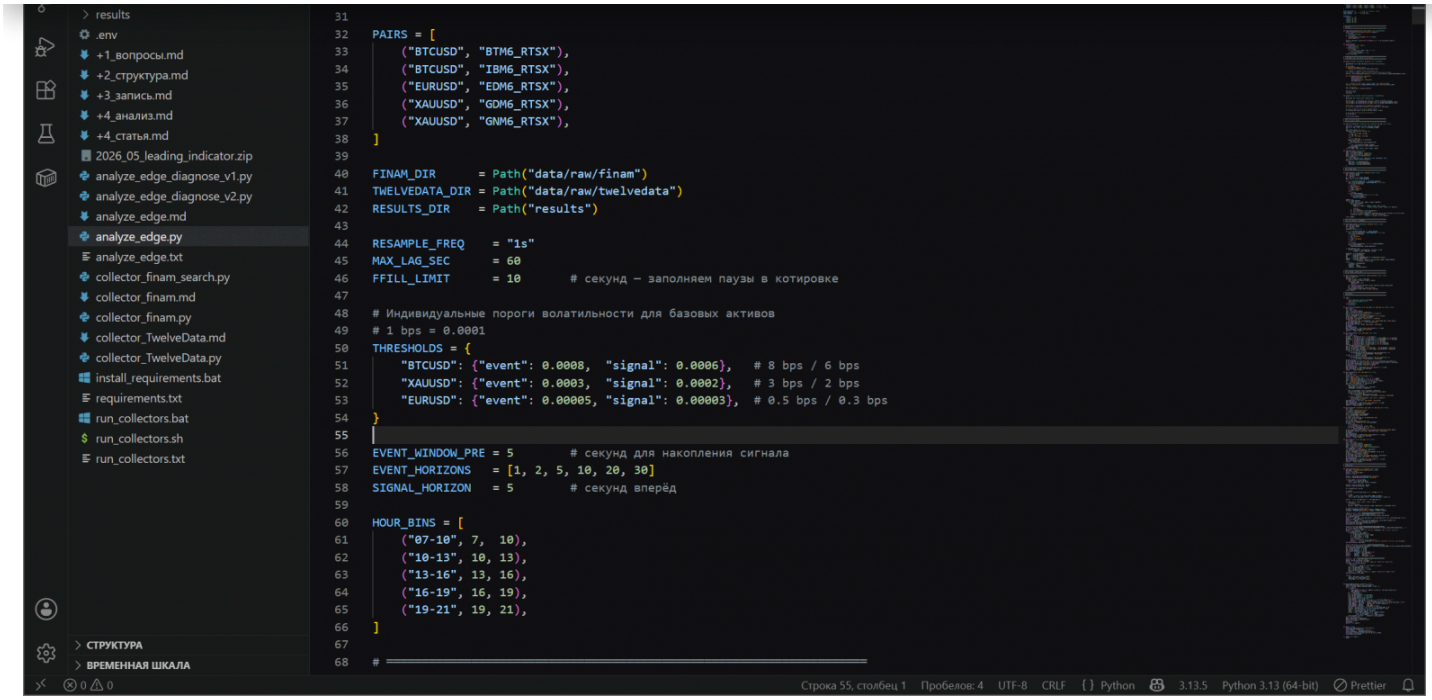
Вообще из моих данных: `2026-06-06T20:29:49.194431` — если после точки, разделяющей секунды и доли:

- 3 знака (например,.194) — это миллисекунды
- 6 знаков (.194431) — это микросекунды
- 9 знаков — это наносекунды

Как работал анализатор. После того, как отладил техническую часть я несколько дней записывал данные, чтобы накопить объем для анализа.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Скрипт для анализа записанных данных

После этого я написал ещё один скрипт, который:

- синхронизировал котировки по времени вплоть до секунд;
- рассчитывал кросс-корреляции;
- искал оптимальную задержку, тот самый лаг;
- проверял статистическую значимость результатов;
- оценивал потенциальную прибыльность сигналов.

Главный вопрос был простым: насколько мировая цена опережает Московскую биржу?

Разбор результатов

Биткоин (BTCUSD → BTM6 и IBM6): миф о задержке на Мосбирже

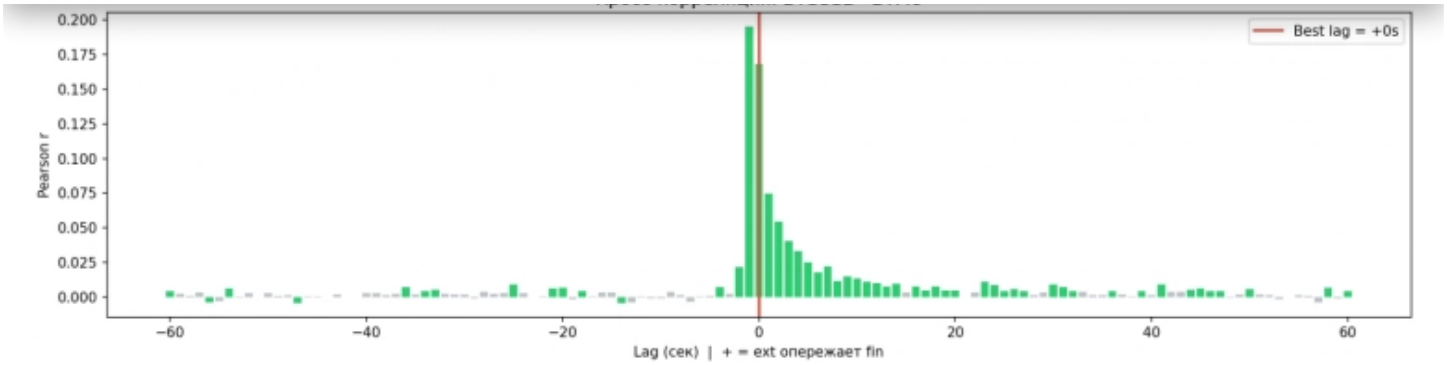
Совместных наблюдений: 236 980 (65.8 ч). Период: 2026–06-01 11:42:40+00:00 … 2026–06-06 15:00:06+00:00.

Как я уже писал выше логика была простая: раз биткоин торгуется круглосуточно по всему миру то казалось с разумным предположить что российский фьючерс может реагировать с небольшой задержкой и даже две-три секунды уже давали бы интересный результат.

Анализ записанных данных скриптом показал что `Best lag = 0 секунд` (НО скрипт

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

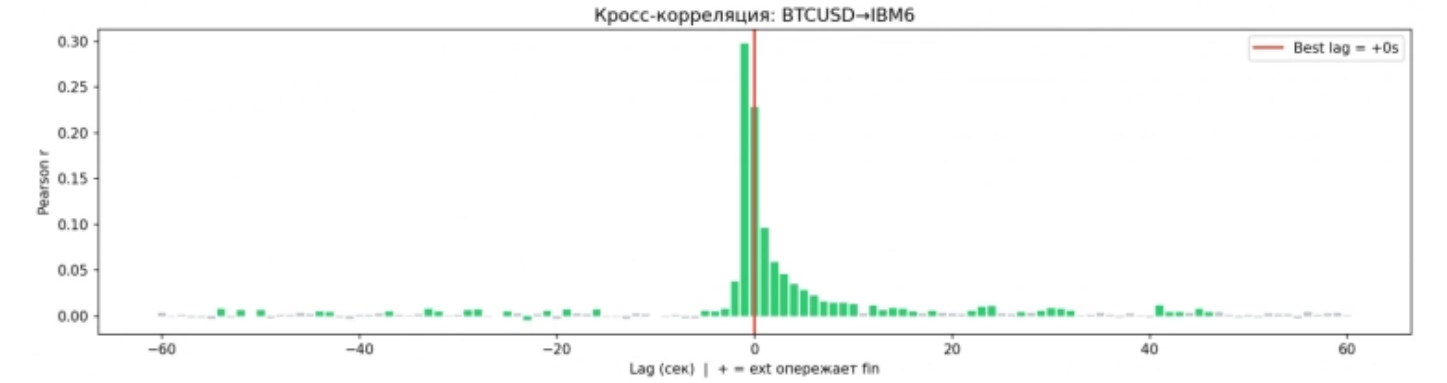
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



BTC/USD — Bitcoin to US Dollar → BTM6 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Биткоина

На графике столбиковая диаграмма:

- по оси X (по горизонтали) идут секунды смещения (от -60 до +60 секунд);
- по оси Y (по вертикали) — столбики, показывающие силу связи (корреляцию).



BTC/USD — Bitcoin to US Dollar → IBM6 — фьючерсный контракт на акции IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

Как это так — хвост виляет собакой? Мосбиржа управляет мировым Биткоином? Конечно, нет. Похоже здесь кроется главная причина провала эксперимента — дело не в том, что Мосбиржа опережает мир, в в том что мой мировой поводырь (TwelveData) безбожно тормозит.

Но ведь была прибыль? Формально для BTM6 получилось:

- точность определения направления около 53%;
- средняя прибыль порядка 1.26 bps (базисных пунктов). А 1.26 базисных пункта — это всего лишь 0.0126% движения цены.

`<code class="1c">  Направленное предсказание  (threshold=6.00 bps, horizon=5s) .`

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

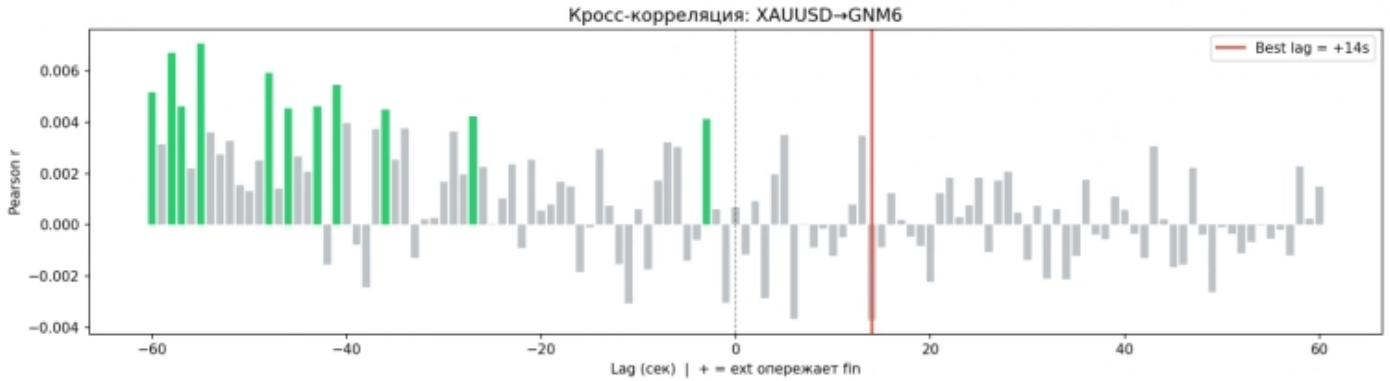
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

```
  По часам суток (UTC) ...
ПериодNLag Corr  Acc
 07-10   41,111  0   0.2648   0.4760
 10-13   55,119  0   0.2858   0.5322
 13-16   50,361  0   0.2954   0.5615
 16-19   43,145  0   0.2478   0.5525
 19-21   23,298  0   0.2662   0.5852</code>
```

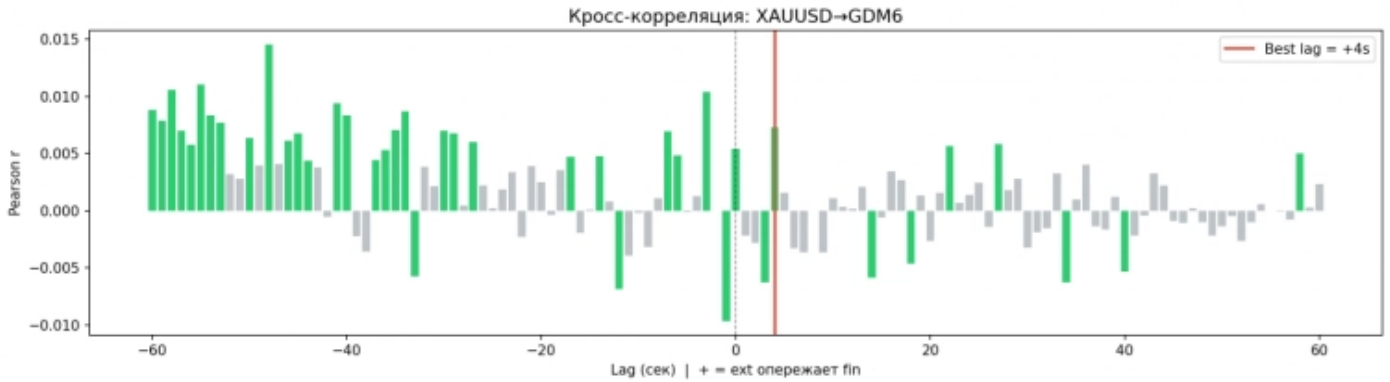
На бумаге это выглядит как небольшой статистический перевес. На практике всё гораздо хуже. Комиссии, спреды и проскальзывание легко съедят подобную доходность.

Золото (XAUUSD → GDM6 и GNM6): ложный след

Совместных наблюдений: 225,453 (62.6 ч)
Период: 2026-06-01 11:42:40+00:00 … 2026-06-06 15:00:05+00:00



XAU/USD — Gold Spot / US Dollar → GNM6 — фьючерсный контракт на золото (мини)



XAU/USD — Gold Spot / US Dollar → GDM6 — фьючерсный контракт на золото

Если связь математически значима (p-value < 0.05), столбик зеленый. Если это просто рыночный шум — столбик серый.

Но судя по графикам здесь запаздывание ещё более сильное. Красная линия показывает

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

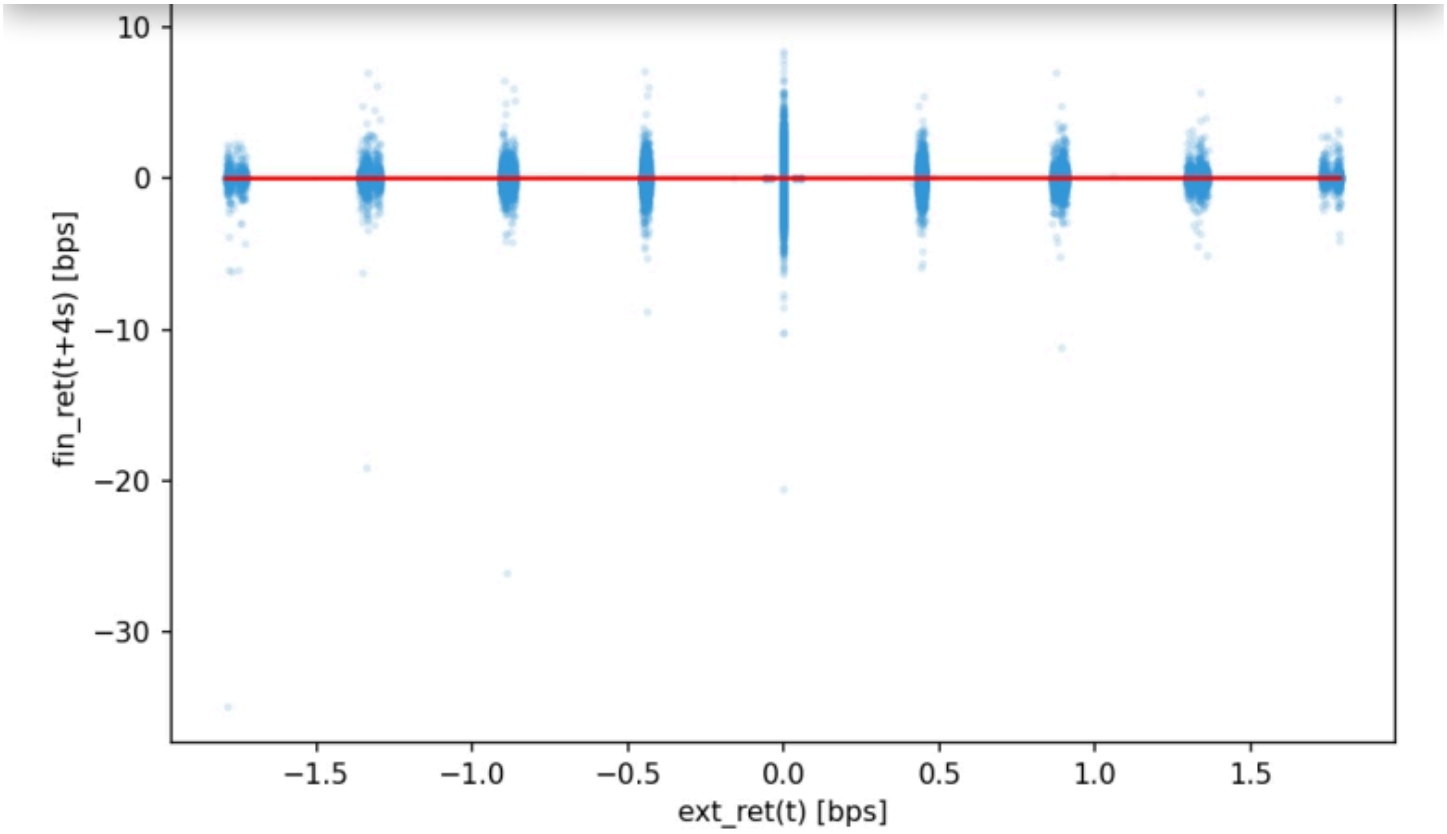
best_lag больше нуля и хотя глазами мы видим, что он отрицательный, но скрипт определял значение только для положительных значений и поэтому графики сгенерировались.

Посмотрите на график диаграммы рассеяния он усыпан множеством полупрозрачных синих точек (облако). Каждая точка — это конкретное наблюдение. По оси X — скачок мировой цены из API. По оси Y — скачок нашей цены спустя найденное время задержки (например, через 4 секунды для GDM6).

Красная линия почти горизонтальная — иллюстрация того, что предсказательная сила отсутствует. Как мы сейчас понимаем это из-за большой задержки TwelveData.

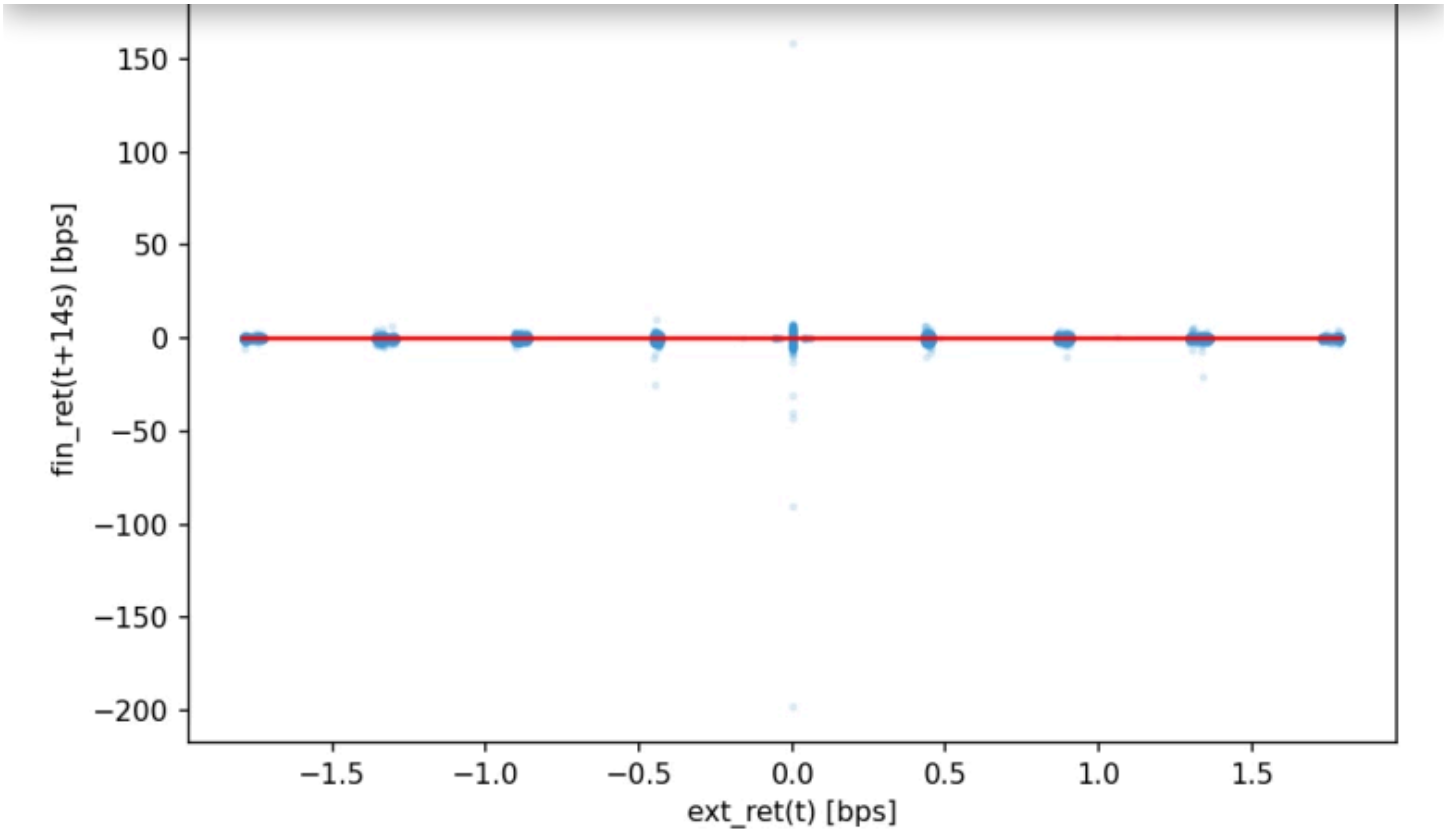
softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



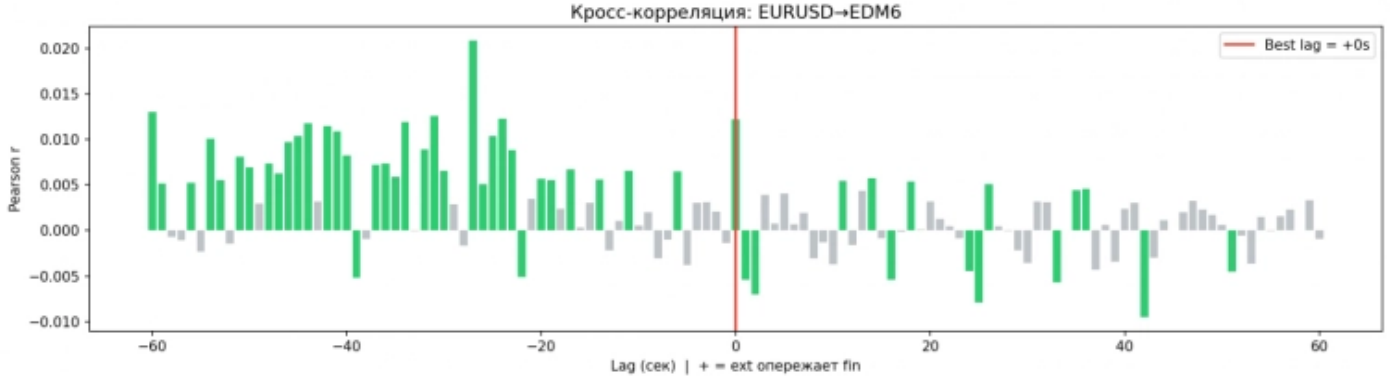
softline SOFL
Новый выпуск
облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Евро/доллар (EURUSD → EDM6): полный рассинхрон

Совместных наблюдений: 197,128 (54.8 ч)
Период: 2026-06-01 11:42:40+00:00 … 2026-06-06 14:59:20+00:00



EUR/USD — EUR/USD → EDM6 — фьючерсный контракт на курс евро-доллар США

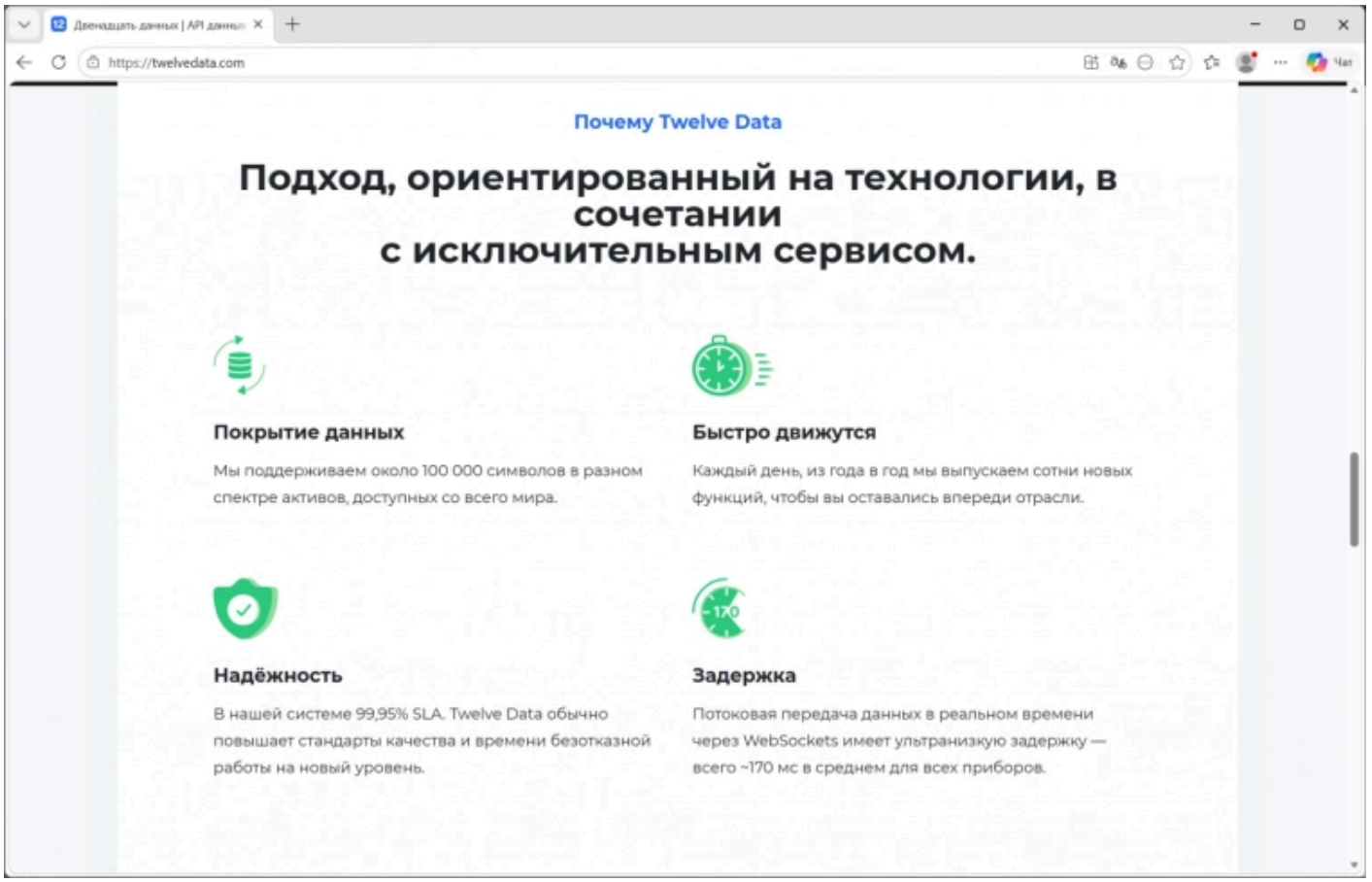
Аналогично — судя по графикам здесь запаздывание ещё более сильное. Красная линия показывает лучший лаг только для значений от 0 и выше, а самый высокий столбик в минусовой зоне около -30.

Почему не получилось?

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

только на платном тарифе? К слову TwelveData не американская, а сингапурская компания.



Рекламное описание Twelve Data

Рынок стал гораздо эффективнее. Я изначально не искал преимущества на уровне миллисекунд, потому что находясь в Перми в реальной жизни их не получить.

Профессиональные участники никуда не делись. Хотя эксперимент не был ориентирован на высокочастотную торговлю, нельзя забывать о существовании крупных участников рынка. Маркет-мейкеры и алгоритмические фонды постоянно отслеживают связанные инструменты на разных площадках.

Эксперимент правда по итогу показал не то, что я хотел проверить. Вместо ответа на вопрос есть ли лаг между мировым рынком и Московской биржей я получил ответ, что бесплатный поставщик данных TwelveData запаздывает на 1–60 секунд относительно реал-тайм стакана брокера Финама на Московской бирже.

Итого мой сетевой маршрут был: из Перми в Сингапур + бесплатный тариф + КВН.

Похоже я сравнивал не рынки, а два разных канала доставки данных с заведомо разной

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

ли на ваш взгляд эта идея без аренды серверов или нет? Как уменьшить сетевую задержку? С позиции частного лица.

Автор: Михаил Шардин
Моя онлайн-визитка
Канал «Умный Дом Инвестора» в TG или MAX

9 июня 2026 г.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы | арбитраж | золото | Биткоин | евро

6K 11 59 64



Михаил Шар...
Пермь
569 6 562
с 23 января 2019
+ Подписаться

59 КОММЕНТАРИЕВ Сначала старые

Anest
09 июня 2026, 05:09

Что мешает брать цену на Биткоины/кукоины напрямую с криптобирж ?
Публичные рыночные данные можно получать без открытия счета и создания API-ключей и без всяких искусственных задержек (ну кроме задержек на расстояние).

+4

Alexz0001
09 июня 2026, 05:13

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Danilych
09 июня 2026, 06:12

спасибо, очень познавательно.

+1

chizhan
09 июня 2026, 06:55

Автор очень легкомысленно тратит свое время. Пытаться с почти нулевым бюджетом инфраструктуры, соперничать с мировыми китами, тратящими на это миллионы не это ли безумие? Арбитраж это самый примитивный вид трейдинга, и выигрывает не тот, кто умнее, а тот кто умнее и богаче.

+7

— Показать 5 ответов

Ещё 21 комментарий

Напишите комментарий...

ОТПРАВИТЬ

Читайте на SMART-LAB:



Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу...

13.10.2026

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



ОСАГО дорожными камерами. Точная дата запуска пока не...

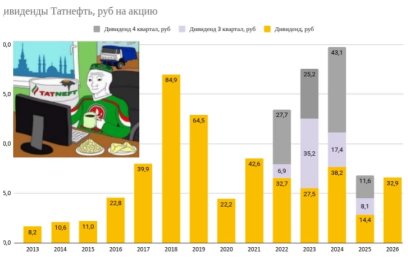
Ренессанс страхование 13:30



Как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших...

Финам Брокер 11:11



Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом

Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки н...

Mozgovik 12.10.2026

Установите приложение Смартлаба:

RuStore AppGallery App Store

О смартлабе Реклама Полная версия

Источник: ПАО Московская Биржа

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»